第五章习题参考答案（第二版 P131）

范围：1(1)(5)(7)(9)、2、6、7、9(2)(4)、10、11、12(1)(3)(5)、15(1)(2)、16、17(2)(4).

5.1 奇点与极点级

(1) $f(z)=1/[z(z^2+1)^2]$. 有限奇点：$z=0$（分母单因子）为一级极点；$z=\pm i$（因子 z^2+1 的单根，再平方）为二级极点.

(5) $f(z)=z/[(1+z^2)(1+e^{\pi z})]$. $1+z^2=0$ 给出 $z=\pm i$；$1+e^{\pi z}=0$ 给出 $e^{\pi z}=-1$，即 $z=i(2k+1)$，k 为整数. 在 $z=\pm i$ 两因子同时为零（各为一级零点），分子 $z\neq 0$，故 $z=\pm i$ 为二级极点；其余 $z=i(2k+1)$（$k\neq 0,-1$）处仅 $1+e^{\pi z}$ 为零且导数 $\pi e^{\pi z}\neq 0$，为一级极点. $z=\infty$ 是非孤立奇点（极点列趋于无穷）.

(7) $e^z-1=0\Leftrightarrow z=2k\pi i$. 在 $z=0$：$e^z-1\sim z$，分母 $\sim z^3$，故为三级极点；在 $z=2k\pi i$ $(k\neq 0)$：e^z-1 为一级零点而 $z^2\neq 0$，为一级极点.

(9) $\sin z^2=0\Leftrightarrow z^2=n\pi$，$n$ 为整数. $z=0$ 时 $\sin z^2\sim z^2$，为二级极点；当 $n\neq 0$ 时 $z=\pm\sqrt{n\pi}$（$n>0$）或 $z=\pm i\sqrt{|n|\pi}$（$n<0$），因 $(\sin z^2)'=2z\cos z^2\neq 0$，均为一级极点.

5.2 零点降阶

设 $f(z)=(z-z_0)^m g(z)$，其中 g 在 z_0 解析且 $g(z_0)\neq 0$. 求导得

$$f'(z)=(z-z_0)^{m-1}[mg(z)+(z-z_0)g'(z)].$$

方括号在 z_0 取值 $mg(z_0)\neq 0$，且该因子解析，故 z_0 是 f' 的 $m-1$ 级零点.

5.6 极点的乘、除、加

记 $\varphi(z)=a_{-m}(z-a)^{-m}+\cdots$（$a_{-m}\neq 0$），$\psi(z)=b_{-n}(z-a)^{-n}+\cdots$（$b_{-n}\neq 0$）.

(1) $\varphi\psi$ 的最低次项为 $a_{-m}b_{-n}(z-a)^{-(m+n)}$，故以 a 为 $m+n$ 级极点.

(2) φ/ψ 的最低次项为 $(a_{-m}/b_{-n})(z-a)^{n-m}$. 因此：若 $m>n$，为 $m-n$ 级极点；若 $m=n$，为可去奇点（延拓后解析，且取值可非零）；若 $m<n$，延拓后以 a 为 $n-m$ 级零点.

(3) $\varphi+\psi$：若 $m\neq n$，主部由级较高者决定，为 $\max(m,n)$ 级极点；若 $m=n$，级 $\leq m$（当且仅当 $a_{-m}+b_{-m}=0$ 时严格下降，甚至可去）.

5.7 $z=0$ 的类型

(1) $e^z-z-1=z^2/2+z^3/6+\cdots=z^2h(z)$，$h(0)=1/2\neq 0$；$z\sin z=z^2-z^4/6+\cdots=z^2p(z)$，$p(0)=1\neq 0$. 故

$$f(z)=\frac{z^2p(z)}{z^4h(z)^2}=\frac{p(z)}{z^2h(z)^2},$$

在 0 处为 二级极点.

(2) $e^{1/z}$ 以 0 为本性奇点，$z/(1+z^2)$ 在 0 解析且取值为 0. 乘以解析非恒零函数不改变本性奇点，故 $z=0$ 为 本性奇点.

5.9 留数

(2)

$$1-e^{2z}=-\sum_{k=1}^{\infty}(2z)^k/k!$$

，于是

$$\frac{1-e^{2z}}{z^4} = -\frac{2}{z^3} - \frac{2}{z^2} - \frac{4}{3z} - \frac{2}{3} - \cdots.$$

唯一有限奇点 $z=0$ 为三级极点，$\mathrm{Res}[f,0] = -4/3$.

(4) 有限奇点满足 $\cos z = 0$，即 $z_k = (2k+1)\pi/2$，k 为整数，均为一级极点（$-\sin z_k \neq 0$），

$$\mathrm{Res}[f, z_k] = \frac{z_k}{-\sin z_k} = (-1)^{k+1} z_k = (-1)^{k+1}\frac{(2k+1)\pi}{2}.$$

$z=0$ 不是奇点.

5.10 由留数推柯西公式

设 f 在简单闭曲线 C 内及上解析，a 在 C 内部. 函数 $f(\zeta)/(\zeta-a)$ 在 $\zeta=a$ 为一级极点，留数等于 $f(a)$. 留数定理给出

$$\oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - a} d\zeta = 2\pi i f(a),$$

此即柯西积分公式.

对 $f(\zeta)/(\zeta-a)^{n+1}$，$\zeta=a$ 为 $n+1$ 级极点，留数为 $f^{(n)}(a)/n!$，于是

$$\oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(a),$$

即高阶导数公式.

5.11 对数导数的留数

(1) 写 $f(z) = (z-z_0)^n g(z)$，$g(z_0) \neq 0$ 解析. 则

$$\frac{f'}{f} = \frac{n}{z-z_0} + \frac{g'}{g},$$

其中 g'/g 在 z_0 解析. 故 $\varphi f'/f$ 在 z_0 为一级极点，留数为 $n\varphi(z_0)$.

(2) 写 $f(z) = (z-z_0)^{-n} h(z)$，$h(z_0) \neq 0$ 解析. 则 $f'/f = -n/(z-z_0) + h'/h$，留数为 $-n\varphi(z_0)$.

5.12 圆周上的留数积分

(1) $\sin z/z = 1 - z^2/6 + \cdots$ 在 $z=0$ 可去，延拓后在 $|z| \le 1/2$ 解析，积分为 0.

(3)
$$1 - \cos z = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} z^{2k}/(2k)!$$

. 于是 $(1-\cos z)/z^m$ 的 z^{-1} 系数仅在 $m = 2k+1$（奇数且 $m \ge 3$）时非零，等于 $(-1)^{k+1}/(2k)!$. 因此积分在 m 为偶数或 $m \le 2$ 时为 0；当 $m = 2k+1 \ge 3$ 时等于

$$2\pi i \cdot \frac{(-1)^{k+1}}{(2k)!} = 2\pi i \cdot \frac{(-1)^{(m+1)/2}}{(m-1)!}.$$

(5) $\tan(\pi z)$ 的极点为 $\cos(\pi z) = 0$，即 $z = k + 1/2$. 落在 $|z| < 3$ 内的有 $\pm 1/2$，$\pm 3/2$，$\pm 5/2$ 共 6 个，均为一级，留数

$$\mathrm{Res}[\tan(\pi z), k+1/2] = \frac{\sin(\pi z)}{-\pi \sin(\pi z)} = -\frac{1}{\pi}.$$

故积分 $= 2\pi i \cdot 6 \cdot (-1/\pi) = -12i$.

5.15 无穷远留数

约定 $\mathrm{Res}[f, \infty] = -\sum$（全部有限留数）.

(1) 有限一级极点 ± 1：$\mathrm{Res}[f, 1] = e/2$，$\mathrm{Res}[f, -1] = -e^{-1}/2$. 故

$$\mathrm{Res}[f,\infty]=-(\tfrac{e}{2}-\tfrac{1}{2e})=\tfrac{1-e^2}{2e}.$$

(2) $f(z)\sim z^{-6}$（$z\to\infty$），大圆弧上的展开从 z^{-6} 开始，不含 z^{-1} 项，故 $\mathrm{Res}[f,\infty]=0$.（有限留数之和亦为 0.）

5.16 大圆周积分

(1) 极点为 $\pm i$ 与 $z^4=-2$ 的四个根，模均小于 3，全部在 C 内. 又 $f(z)\sim z^{15}/(z^4\cdot z^{12})=z^{-1}$，故 $\mathrm{Res}[f,\infty]=-1$. 有限留数之和为 1，积分 $=2\pi i$.

(2) 圆内奇点：$z=-1$（一级）与 $z=0$（本性）.

$$\mathrm{Res}[f,\,-1]=\tfrac{(-1)^3e^{-1}}{1}=-\tfrac{1}{e}.$$

在 0 处 $1/(1+z)=\sum_{m\ge 0}(-1)^m z^m$，乘 $z^3e^{1/z}$ 后 z^{-1} 的系数为

$$\mathrm{Res}[f,0]=\sum_{m=0}^{\infty}\tfrac{(-1)^m}{(m+4)!}=e^{-1}-\tfrac{1}{3}.$$

留数之和 $=-1/e+1/e-1/3=-1/3$，积分 $=-2\pi i/3$.

(3) $1+z^n=0$ 的 n 个根都在单位圆周上，因而在 $r>1$ 内部，且均为一级极点，

$$\mathrm{Res}=\tfrac{z^{2n}}{nz^{n-1}}=\tfrac{z^{n+1}}{n}=-\tfrac{z}{n}$$

（用了 $z^n=-1$）. $n=1$ 时唯一根 $z=-1$，留数为 1，积分 $=2\pi i$. $n\ge 2$ 时这 n 个根之和为 0（多项式 z^n+1 缺 z^{n-1} 项），积分 $=0$.

5.17 实积分

(2) 由 $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$ 与代数恒等式

$$\tfrac{1-\cos^2\theta}{a+b\cos\theta}=\tfrac{1}{b^2}[-(a+b\cos\theta)+2a+\tfrac{b^2-a^2}{a+b\cos\theta}],$$

以及标准积分 $\int_0^{2\pi}d\theta/(a+b\cos\theta)=2\pi/\sqrt{a^2-b^2}$，$\int_0^{2\pi}(a+b\cos\theta)d\theta=2\pi a$，得

$$\int_0^{2\pi}\tfrac{\sin^2\theta}{a+b\cos\theta}d\theta=\tfrac{2\pi}{b^2}(a-\sqrt{a^2-b^2}).$$

（检验：$b\to 0$ 时右端 $\to\pi/a=\int_0^{2\pi}\sin^2\theta/a d\theta$.）

(4) 令 $x=1/t$ 得 $\int_0^{\infty}x^2/(1+x^4)dx=\int_0^{\infty}dx/(1+x^4)$. 对 $1/(1+z^4)$ 在上半平面取留数：根 $z_1=e^{i\pi/4}$，$z_2=e^{i3\pi/4}$ 为一级极点，留数各为 $-z_k/4$，其和 $=-\sqrt{2}\,i/4$. 于是

$$\int_{-\infty}^{\infty}\tfrac{dx}{1+x^4}=2\pi i\cdot(-\tfrac{\sqrt{2}\,i}{4})=\tfrac{\pi}{\sqrt{2}},$$

再由偶性得

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2}{1+x^4}dx = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

关键结果自查表（第五章）

题号	结果
1(1)	0 一级；$\pm i$ 二级
1(5)	$\pm i$ 二级；其余 $i(2k+1)$ 一级
1(7)	0 三级；$2k\pi i\ (k\neq 0)$ 一级
1(9)	0 二级；其余 $z^2=n\pi$ 一级
7	0 二级极点；0 本性奇点
9(2)(4)	$-4/3$；$(-1)^{k+1}(2k+1)\pi/2$
12(1)(5)	0；$-12i$
15(1)(2)	$(1-e^2)/(2e)$；0
16(1)(2)(3)	$2\pi i$；$-2\pi i/3$；$n=1$ 为 $2\pi i$，$n\geq 2$ 为 0
17(2)(4)	$2\pi(a-\sqrt{a^2-b^2})/b^2$；$\pi/(2\sqrt{2})$